

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준						2024년				한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	1110	종목명	화공기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	고용노동부	직무분야	화학	중직무분야	화공	세부직무분야	화공	실기시험방법	복합형	
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
적년시행여부	아님	개편연도(법령)	2019	시행연도(개편결과)	2022_내용개선					
종목개요	화공기사는 화학 공정 전반에 대한 기술과 실무 능력을 평가하는 국가기술자격입니다. 전통적인 석유화학 산업을 넘어 반도체, 이차전지, 바이오 및 친환경 에너지 등 미래 첨단 산업의 핵심 기술 인력 양성을 목표로 합니다.									
수행직무	화학 제품 제조 공정의 설계, 운전, 제어 및 최적화 업무를 수행합니다. 공정 시뮬레이션과 데이터 분석을 통한 생산성 향상, 신소재 개발 연구 지원, 안전 관리 및 환경 규제 대응 등 고도화된 기술 직무를 담당합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	9	7	9	9	10	-	-
실수치	3,883	432	50.8%	100	328	83.8%	16.2%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)																
2024년 시행 결과											특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부					
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)						
6,425	3,505	54.6%	861	24.6%	1,825	1,606	88.0%	235	14.6%	235						
					연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)					응시인원	4,915	4,986	6,370	7,503	6,988	4,177	3,967	3,505	3,883	27/118	92/547
응시동향 (실기)					응시인원	2,956	3,183	3,667	5,064	4,833	2,969	2,073	1,606	2,216	26/118	96/547
취득동향					취득자수	2,036	2,022	2,835	1,914	1,690	623	438	235	432	42/118	176/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상															
성별	여성 1,393 남성 2,097			인원	남성 2,097	여성 1,393	총계 3,490								
				비율	60.1%	39.9%	-								
응시연령	30대 214 20대 3,237			인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계				
				비율	0	3,237	214	23	15	1	3,490				
학력	석사 36 대학교 3,217			인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
				비율	81	15	3,217	86	22	69	3,490				
응시목적	자기개발 511 취업 2,576			인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
				비율	2,576	3	72	511	112	20	34	20	133	46	3,490
경제활동상태	학생 2,356 구직자 712			인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
				비율	343	3	712	2,356	29	1	46	3,490			
↓ [재직자 응답] ↓															
재직회사 규모	1000인 이상 108 100-299인 63			인원	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상	총계		
				비율	10	20	42	42	63	30	28	108	343		
자격업무관련성	없음 44 있음 299			있음	없음	총계	근무처 우대여부	우대안함 141 우대함 202			우대함	우대안함	총계		
			인원	299	44	343		인원	202	141	343				
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 48 채용 130			인원	채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계					
				비율	130	2	48	22	0	202					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별	여성		남성	인원	남성	여성	총계	국적				내국인		인원	내국인	외국인	총계	
	73	162																
취득연령	30대 20대																	
	13	221																
	인원	0	221	13	0	1	0	235	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차						
학력	대학교 고등학교이하																	
	209	14																
	인원	14	0	209	7	0	5	235										
학력 재적상태	재학 졸업																	
	111	85																
	인원	85	10	111	29	5	235											
경제활동상태	학생 구직자																	
	151	56																
	인원	1	56	151	6	0	2	235										
응시목적	자기개발 취업																	
	37	176																
	인원	176	0	1	37	5	1	2	1	10	2	235						
시험준비경로	학교 출판물(서적)																	
	64	134																
	인원	31	0	134	64	0	2	235										

*2024년도 취득자 기준

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	235	38	16.2%	197	51	25.9%	100	50.8%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	235	38	16.2%	197	53	26.9%	107	54.3%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 100	구인건수규모 순위 102/417	구인인원 185	구인인원규모 순위 100/417	제시임금 평균 328	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24